

Planificación agregada

Patricio Rebolledo

Universidad católica del maule

October 30, 2026

Presentation Overview

1. Planificación agregada
2. Estrategia de caza
3. Estrategia nivelación mano de obra
4. Estrategia con HE y subcontratación

Planificación agregada

Planeación agregada facilita la comunicación y coordinación de la alta dirección con el departamento de producción.

Planificación agregada: técnicas

a) Prueba y error

- Las más utilizadas
- No asegura el óptimo si no la factibilidad.

b) Analíticos:

- Programación matemática (programación lineal)
- Técnicas heurísticas. (garantizan factibilidad por costo de tiempo)

Prueba y error

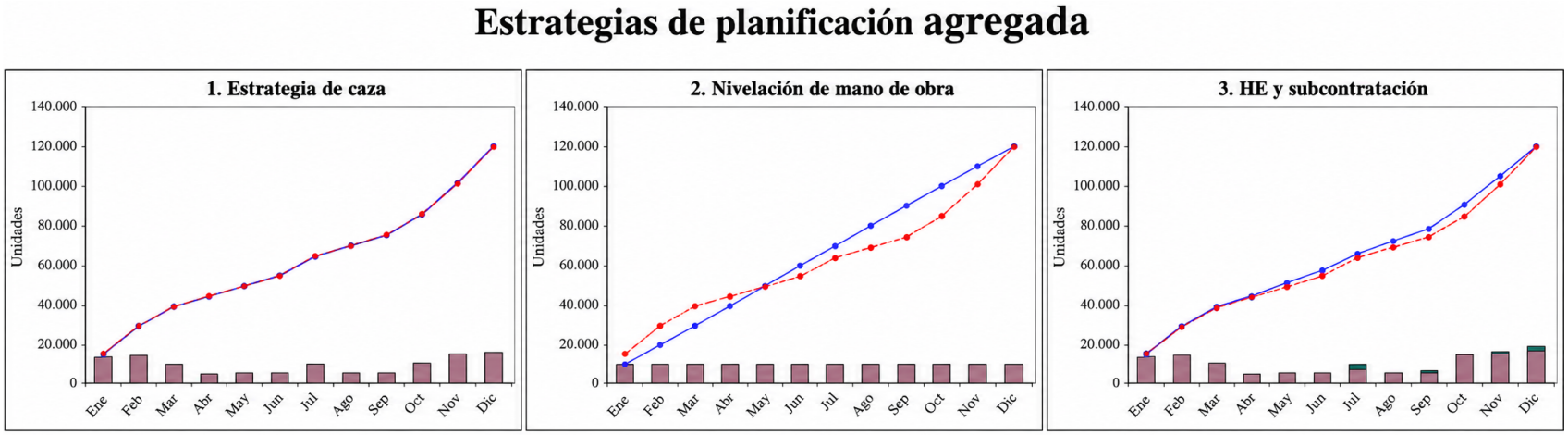
Existen 3 estrategias

a) Estrategia de caza: Ajustarse a la demanda prevista

b) Estrategia de nivelación: promediar la producción y estabilizar mano de obra (MO, HE, Subcontratación).

c) Estrategia Mixtas: Usar un mix de los anteriores.

3 estrategias



Casos

1. Nos intentamos adecuar a la demanda contratando y despidiendo MO.
2. Existen periodos de atraso y periodos de mantenimiento de inventario (colchon).
3. La que mejor se ajusta aunque puede existir eventuales imprevistos.

Ajuste

Se requiere un ajuste antes de comenzar el ejercicio con cualquier estrategia. Este debe considerar los periodos y todos sus items.

	Enero	Febrero	Marzo	Abril
Prevision	14000	15000	10000	5000
Pedidos comprometidos	14600	10000		
Demanda considerada	**14600**	**15000**	**10000**	**5000**
Pedidos pendientes	400			
Inventario				
Plan de necesidades producción (PNP)	**15000**	**15000**	**10000**	**5000**
Dias productivos	20	20	22	20

Estrategia caza

$$op_t = \text{MO} = \frac{PNP_t \times Huf}{Htd \times d_t} = \frac{\text{PNP} \times \text{Horas por unid. familia}}{\text{Jornada laboral} \times \text{día del periodo}} \quad (1)$$

- op_t = operarios en el periodo t
- huf = horas por unidad de familia
- htd= horas por operario y día
- d_t días productios periodo t

Resuelto 1

ESTRATEGIA DE CAZA				
	Enero	Febrero	Marzo	Abril
Plan de necesidades producción (PNP)	**15000**	**15000**	**10000**	**5000**
PNP acumuladas	15000	30000	40000	45000
Dias productivos	20	20	22	20
Producción regular	**15000**	**15000**	**10000**	**5000**
Produccion HE				
Subcontratacion				
Produccion total acumulada	15000	30000	40000	45000
Horas MO regular	22500	22500	15000	7500
MO regular	**141**	**141**	**86**	**50**
Costo MO regular	**$ 22.500.000**	**$ 22.500.000**	**$ 15.000.000**	**$ 7.500.000**
Horas disponibles	22560	22560	15136	8000
Diferencia horas (Regular y disponibles)	60	60	136	500
Variacion MO	-9		-55	-36
Costo Contratacion y despidos	**$ 1.350.000**	**$ -**	**$ 8.250.000**	**$ 5.400.000**
HE				
Costo HE				
Costo subcontratacion				
Inventario final				
Costo almacenamiento y retraso				
Costo MO ociosa	**$ 66.000**	**$ 66.000**	**$ 149.600**	**$ 550.000**
Costo TOTAL	**$ 23.916.000**	**$ 22.566.000**	**$ 23.399.600**	**$ 13.450.000**

Caso especial de estrategia de caza

Cuando los operarios son superaros en la planificación máxima entonces se tendrá que ajustar la producción regular y ya no sera idéntica a PNP

$$\text{Producción regular ajustada} = \frac{\text{horas disponibles}}{\text{Horas unid. familia}}$$

Estrategia de caza: producción regular

1. La producción regular sera idéntica al plan de necesidades producción (PNP)
2. Las horas MO regulares son la cantidad de horas necesarias para completar el PNP
3. Horas disponibles son el total de horas que pueden trabajar los operarios contratados durante el período.
4. Horas ocionas son las horas que no se utilizan porque la producción requerida ya está cubierta

Formulas más usadas

$$\text{PNP} = \text{Producción regular}$$

$$\text{Horas MO regular} = \text{Producción regular} \times \text{Horas por unid. Familia}$$

$$\text{Horas disponibles} = \text{MO regular} \times \text{Jornada laboral} \times \text{Días productivos}$$

$$\text{Diferencia horas} = \text{regular} - \text{disponibles}$$

Estrategia de nivelación mano de obra (MO)

Calculo del numero de operarios para todo el horizonte

$$\text{op} = \text{MO} = \frac{\sum_{t=1}^{n}(PNP_t \times huf)}{htd \times \sum_{t=1}^{n} d_t} \tag{2}$$

- op= operarios para todo periodo t
- huf = horas por unidad de familia.
- htd = horas por operario y día.
- d_t = días productivos periodo t

Nivelación mano de obra

- El método consiste en mantener una cantidad constante de trabajadores, calculada a partir de las necesidades totales de producción y los días productivos del horizonte de planificación.

$$\text{MO} = \frac{\sum_t PNP_t \times \text{horas por unid. familia}}{\text{Jornada laboral} \times \sum_t \text{d}_t}$$

Estrategia de nivelación mano de obra

1. Los operarios se mantienen constantes durante todo el periodo.
2. Los atrasos de inventario se consideraran todos los periodos hasta el final del plan.
3. Inventario por retraso y por mantención son costos distintos y pueden tenerse en cualquier periodo dependiendo del comportamiento de PNP.
4. La horas MO regular varían dependiendo de los días productivos.

Formulas más utilizadas

Horas regular = MO regular $\times$ Jornada laboral $\times$ Días productivos

Producción regular = Horas MO regular $\times$ Horas por unid. Familia

Inventario final = PNP - Producción regular

$$(\text{Inventario final})_t = \text{PNP}_t - \text{Producción regular}_t + (\text{Inventario final})_{t-1}$$

Nivelación con HE y subcontratación

- Operarios fijados por política.
- Parte de las horas pueden complementarse con contratación y contratación.
- Esta sujeto a las políticas de la organización.

Horas HE y condiciones

- Se puede determinar las horas totales de producción HE permitidas pero esto es distinto de las horas que usamos.
- Las horas que utilizamos son las horas que se plasman el plan de la estrategia.

Resuelto 3

ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN MO, HE, SUBCONTRATACION				
	Enero	Febrero	Marzo	Abril
Plan de necesidades producción (PNP)	**15000**	**15000**	**10000**	**5000**
PNP acumuladas	15000	30000	40000	45000
Dias productivos	20	20	22	20
Producción regular	**8427**	**8427**	**9269**	**8427**
Produccion HE	843	843	731	0
Subcontratacion	5731	5731	0	0
Produccion total acumulada	15000	30000	40000	48427
Horas MO regular	12640	12640	13904	12640
MO regular	**79**	**79**	**79**	**79**
Costo MO regular	**$ 12.640.000**	**$ 12.640.000**	**$ 13.904.000**	**$ 12.640.000**
Horas disponibles				
Diferencia horas (Regular y disponibles)				
Variacion MO	-71		0	0
Costo Contratacion y despidos	**$ 10.650.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
HE	1264	1264	1096	
Costo HE	**$ 1.896.000**	**$ 1.896.000**	**$ 1.644.000**	
Costo subcontratacion	**$ 14.326.667**	**$ 14.326.667**	**$ -**	**$ -**
Inventario final	**0**	**0**	**0**	**3427**
Costo almacenamiento y retraso	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 685.333**
Costo MO ociosa				
Costo TOTAL	**$ 39.512.667**	**$ 28.862.667**	**$ 15.548.000**	**$ 13.325.333**

Casos especiales

- Incluir inventario, horas ociosas y limites de operarios, inventario nulo a cualquier caso.

Thanks for your attention